

# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

## Μαθηματικά | Θέμα 44

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

### Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \begin{cases} 1/(x+2), & x < 0 \\ \alpha x + \beta, & x \geq 0 \end{cases}$ .

#### Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε τις τιμές των  $\alpha, \beta$  ώστε η  $f$  να είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο  $x=0$ .  
β) Για τις τιμές αυτές, να μελετήσετε τη μονοτονία της  $f$ .  
γ) Να εξετάσετε αν η  $f$  έχει ασύμπτωτες.  
δ) Να βρείτε το ολοκλήρωμα της  $f$  στο διάστημα  $[0, 2]$ .

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.